

三维布线策略改进实验报告

本报告记录在固定二维 XY 路径上、三层高度 (0/1/2 mm) 条件下, 对已经实现的三维局部升降方法的策略改进实验。上一轮方法在 1024 条合成实例上把中心线近距对数从 204291 降到 138113 (减少 32.39%), 但 1024 次目标尝试中有 845 次因为双方都已经抬升而跳过。本轮比较三种策略: A 为原策略对照, B 改进目标选择并比较双方候选, C 在 B 的基础上允许已抬路线重新选择层与升降位置。三组使用完全相同的输入、几何参数和实际候选评价预算, 只改变决策规则。

结论先行: 在相同候选评价预算下, 1024 条实例的终态近距对数 A/B/C 分别为 138,113、130,098、130,098; 全部结果只描述中心线几何, 不代表光学损耗、串扰或制造合规性。

1 实验内容与设置

做了什么: 对 512 条 (原二维平滑基线) 与 1024 条 (固定双覆盖扩展) 两种规模, 分别运行 A、B、C 三个策略, 每个策略只改变决策规则, 其他条件完全一致: 同一初始路线与输入文件、层高 0/1/2 mm、0.1 mm 中心线近距阈值、5 mm 真实最小曲率半径下限、余弦过渡、直线段有限窗口枚举、XY 投影与端点固定、每条路线最多保留一对升降。

1.1 三种策略的决策规则

表1 三种策略的决策规则

策略	目标与候选选择	备注
A	目标: 当前近距对中元组最小者; victim: 冲突度数小者优先; 第一条路线出现改善即停止、不再比较另一条; 每条路线最多抬升一次。	原有 9-E/9-F 规则, 在新引擎内原样重实现
B	过滤双方都已抬过的目标; 目标优先级按“冲突集中”(两条路线度数之和、再按最大值) 确定性排序; 对目标两条路线的候选都做完整评价后统一选择; 跨路线排序首先比较净减少量 $net=removed - created$, 相同再比较新增对、长度代价、过渡数。	每条路线仍最多抬升一次
C	在 B 基础上允许已抬路线重定位: 重新选择 1/2 mm 层与升降窗口, 替代候选从原始 (未抬) 平面路线重建, 评价时以当前路线作为对照基线; 失败目标按依赖版本记录, 相关路线变化后允许重试。	每条终态路线仍只保留一对升降

1.2 统一几何验收与台账

每个被接受的候选必须同时满足: 保持路线 ID、端点和完整 XY 投影不变 (含双向采样检查); 连接位置与切向方向通过; 真实最小曲率半径不低于 5 mm; 自身间距检查通过; 清除选定目标近距对; 与全部当前邻线 (包括已经抬过的路线) 完整检查且没有未决状态; 全局中心线近距对数严格下降。未收敛、歧义与阈值接触一律不当作 CLEAR。失败或被拒绝的候选不会改变任何已保存状态。允许“有新增但净减少”的候选, 三组使用同一验收规则。

1.3 实验公平性与预算冻结

历史记录中 512 条三层实验 50 次目标尝试实际调用 720 次候选基本评价 (348 个通过); 1024 条实验 1024 次尝试调用 8172 次 (4604 个通过)。本轮的候选评价预算取这两个实测值并在运行 B/C 之前写入配置: 512 条为 720 次, 1024 条为 8,172 次。预算口径: 每个生成的候选调用一次基本验收 (evaluate_elevation) 计一次, 基本验收失败同样计入; 预算不足以完整验收一个候选时, 该候选不提交、不参与最终选择。防循环上限为目标尝试数 (512 条为 50 次, 1024 条为 1024 次), 与历史尝试口径一致。

2 512 条连接的 A/B/C 对照

初始状态：49,518 对中心线近距对（另有 3 对未决/边界单列，不当作 CLEAR，也不计入近距对）；全部路线在 Layer 0，总长度 70831.310 mm。

表2 512 条连接的终态指标（同预算 720 次候选评价）

策略	终态对数	净减少%	移除对	新增对	未决对	接受修改	重定位	停止原因
A	45,400	8.32	4,156	38	3	22	0	达到目标尝试上限
B	43,750	11.65	5,860	92	3	24	0	候选评价预算耗尽
C	43,750	11.65	5,860	92	3	24	0	候选评价预算耗尽

注：“净减少%”=（初始 - 终态）/初始；粗体为三组中终态近距对数最低者。“移除对/新增对”为逐次集合差累计，不是独立的二维交叉事件数。

预算使用：三组的使用预算（实际候选评价数）：A 为 720 次；B 为 720 次；C 为 720 次。生成候选数分别为 720、765、765；完成全邻线检查的候选数分别为 348、364、364。

表3 512 条：目标选择对比（每次尝试两条路线当前冲突度数之和）

策略	目标尝试次数	度数之和平均值	度数之和中位数
A	50	197.0	10.0
B	27	601.0	592.0
C	27	601.0	592.0

注：B/C 选择“冲突集中”的目标；A 按配对元组最小者选择。度数为该目标两条路线在当前近距对集合中的冲突次数之和；不同策略的列不可直接横向比较优劣，只用于核对策略确实按定义执行。

2.1 曲线与对照解读

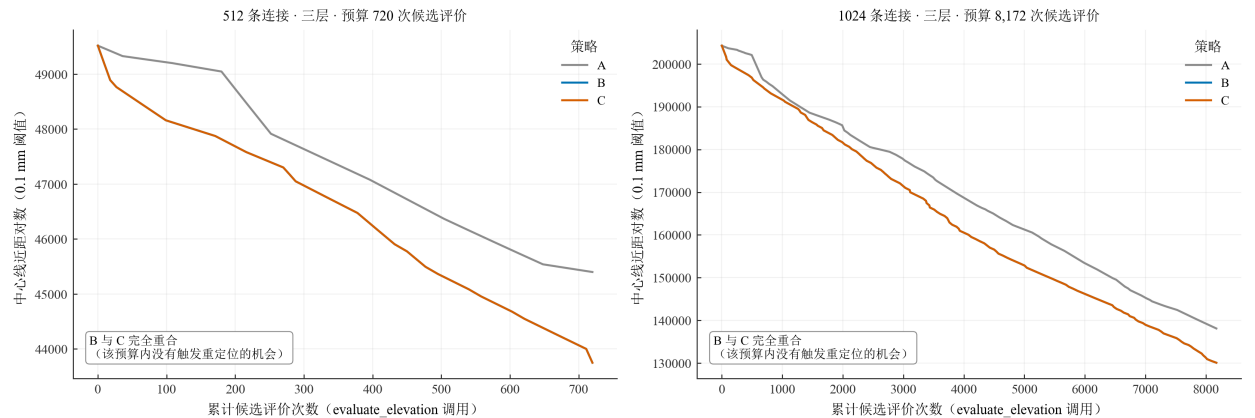


图1 自己的结果：中心线近距对数随累计候选评价次数的变化（左 512 条，右 1024 条；横轴为 evaluate_elevation 调用数）

上图两幅子图使用同一横轴口径。512 条三组在完全相同预算内走完各自的尝试；1024 条三组的曲线在预算耗尽处截断，截断点即为该组的实际使用预算。

3 1024 条连接的 A/B/C 对照

初始状态：204, 291 对中心线近距对（另有 4 对未决/边界单列，不当作 CLEAR，也不计入近距对）；全部路线在 Layer 0，总长度 226070.858 mm。

表4 1024 条连接的终态指标（同预算 8,172 次候选评价）

策略	终态对数	净减少%	移除对	新增对	未决对	接受修改	重定位	停止原因
A	138, 113	32.39	68, 782	2, 604	4	175	0	达到目标尝试上限
B	130, 098	36.32	77, 457	3, 264	4	156	0	候选评价预算耗尽
C	130, 098	36.32	77, 457	3, 264	4	156	0	候选评价预算耗尽

注：“净减少%”=（初始 终态）/初始；粗体为三组中终态近距对数最低者。“移除对/新增对”为逐次集合差累计，不是独立的二维交叉事件数。

预算使用：三组的使用预算（实际候选评价数）：A 为 8,172 次；B 为 8,172 次；C 为 8,172 次。生成候选数分别为 8,172、8,217、8,217；完成全邻线检查的候选数分别为 4,604、4,245、4,245。

表5 1024 条：目标选择对比（每次尝试两条路线当前冲突度数之和）

策略	目标尝试次数	度数之和平均值	度数之和中位数
A	1, 024	203.8	60.0
B	165	1139.5	1133.0
C	165	1139.5	1133.0

注：B/C 选择“冲突集中”的目标；A 按配对元组最小者选择。度数为该目标两条路线在当前近距对集合中的冲突次数之和；不同策略的列不可直接横向比较优劣，只用于核对策略确实按定义执行。

3.1 曲线与对照解读

上图右幅为 1024 条的三条曲线：三组使用相同的 8172 次候选评价预算，在各自耗尽处停止；A 达到 1024 次目标尝试上限，B/C 在预算耗尽处停止。终态差异完全来自候选选择规则的不同。

4 代价对照：长度、过渡与运行时间

表6 终态长度与过渡代价

规模	策略	终态额外长度 (mm)	长度变化累计 (mm)	过渡数	抬升路线数	运行时间 (s)
512	A	8.8394	8.8394	44	22	108.6
512	B	8.8930	8.8930	48	24	143.7
512	C	8.8930	8.8930	48	24	146.6
1024	A	87.4066	87.4066	350	175	1429.9
1024	B	71.9169	71.9169	312	156	2578.3
1024	C	71.9169	71.9169	312	156	2500.4

注：“终态额外长度”=终态总长-原始总长，直接从终态几何统计；“长度变化累计”为逐次（新-当前）之和，C 的重定位可以使单步长度为负，两者不应混用。过渡数从终态几何统计。运行时间为本机单次实测，不是稳定基准。

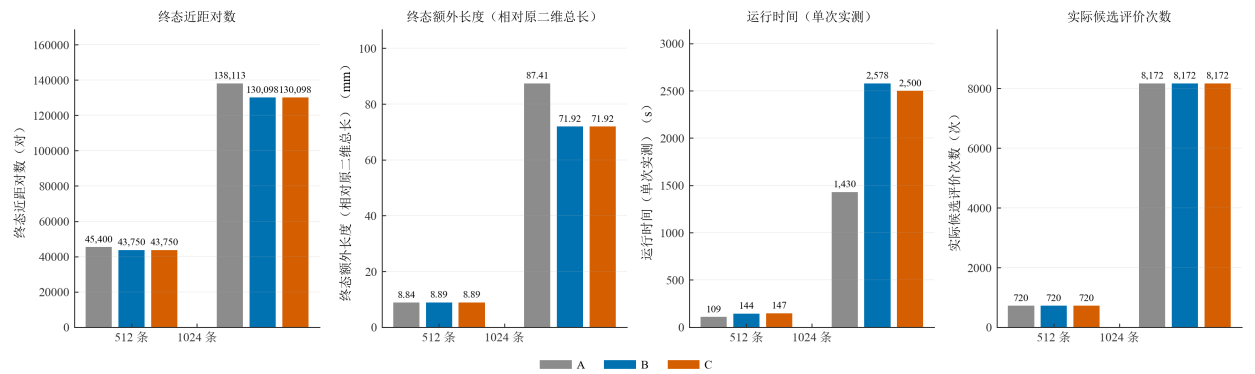


图2 自己的结果：A/B/C 终态近距对数与代价对照（依次为终态近距对、额外长度、运行时间、实际候选评价次数）

5 重定位说明与终态三维总览

5.1 重定位说明

在本轮冻结预算内，C 在两个规模上都没有触发对已抬路线的重定位（512 条的 C 与 B 的逐步记录完全相同；1024 条见上表与终态记录）。这不是实现缺陷，而是预算与目标顺序共同作用的结果：重定位只在“双方都已抬过且仍有冲突”的目标上才有价值，这些目标在预算耗尽前没有进入 C 的选择序列。

本轮没有发生重定位，因此没有可展示的重定位前后图；该图仅在有真实重定位记录时生成。

5.2 终态三维总览

下图为 1024 条实例 C 策略终态的只读可视化，来自保存的终态几何文件。三维总览同时给出真实高度版本和高度放大 20 倍版本，放大版本在标题中明确标注；Z 轴刻度仍标注真实层高 0/1/2 mm。

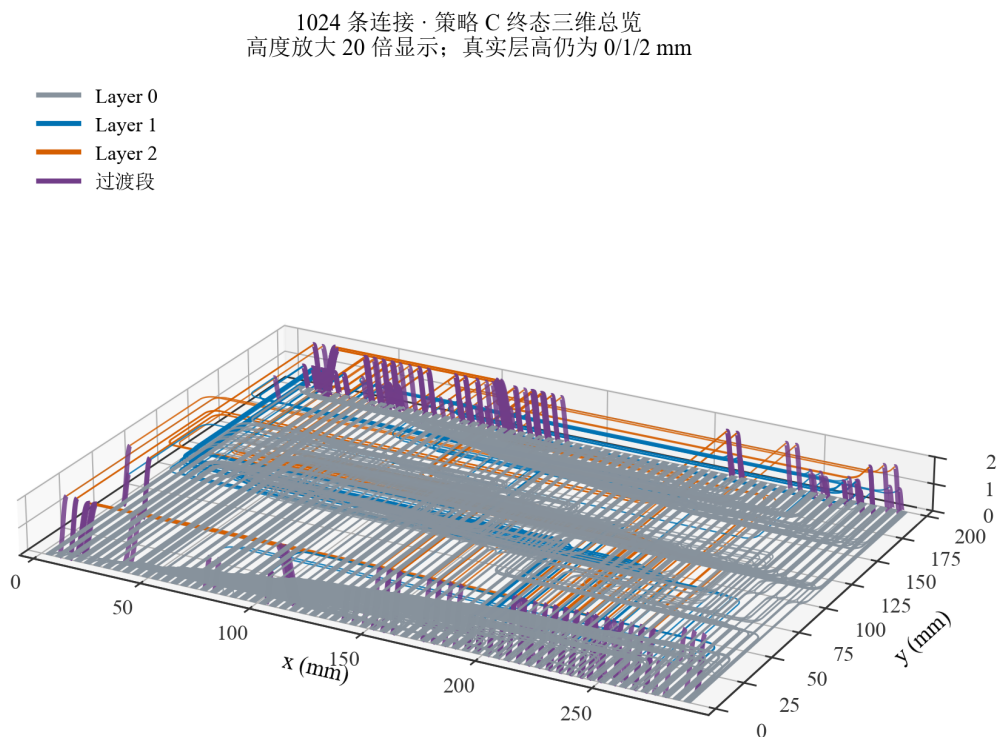


图3 自己的结果：1024 条连接 C 策略终态三维总览（高度放大 20 倍；真实层高 0/1/2 mm）

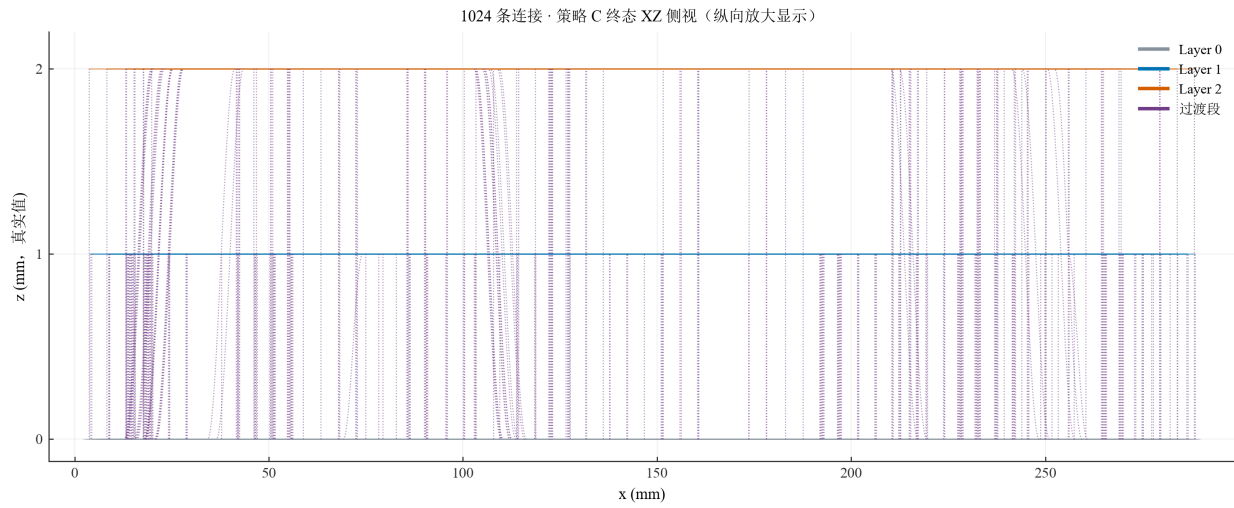


图4 自己的结果：1024 条连接 C 策略终态 XZ 侧视 (纵向放大显示；灰/蓝/橙为 0/1/2 mm 层，紫色为过渡段)

6 A 与历史记录的一致性核对

表7 A 与历史记录核对（历史 / 本轮 A）

规模	终态近距对	成功抬升次数	额外长度（mm）	逐步记录	结论
512	45,400 / 45,400	22 / 22	8.839448 / 8.839448	50 / 50，差异 0 处	一致
1024	138,113 / 138,113	175 / 175	87.406597 / 87.406597	1024 / 1024，差异 0 处	一致

注：A 在本轮新引擎内原样重实现，用于确认共享预算与台账没有改变原有决策行为。逐步记录比较每一步的目标对、状态、移动路线、目标层、净减少量与全局近距对前后计数；终态近距对集合与未决集合在两组规模上均与历史保存完全一致。

A 复跑与历史记录在指标、终态集合与逐步决策上完全一致，说明新引擎对原策略的行为保持兼容；预算与台账只增加记录，没有改变决策。B 与 C 的差异因此可以归因于决策规则本身，而不是引擎差异。

7 结论与限制

本轮实验得出的可支持结论：

512 条规模：A 45,400、B 43,750、C 43,750 对；三组中终态近距对数最低为 B。

1024 条规模：A 138,113、B 130,098、C 130,098 对；三组中终态近距对数最低为 B。

以上差异只说明在相同候选评价预算与相同验收规则下，不同决策规则导致的中心线几何差异；不构成光学损耗、串扰或制造合规性的结论。三组终态都仍然存在大量近距对，不能称为无碰撞版图。预算与尝试上限是人为固定的实验条件，收益是否会随预算继续扩大没有证明。跨路线排序使用净减少优先，只在本轮实例与验收规则内比较，不是全局最优性证明。

计算代价也应一并考虑：B 的双方候选比较使单步消耗更多候选评价，同一预算内能处理的目标尝试次数少于 A（上表“目标尝试次数”）；C 的重定位会增加长度（终态额外长度见第 4 节表格），并可能在部分目标上消耗更多预算。

8 数据与文件位置

全部原始记录位于 `outputs/3d_strategy_v2/512_three_layer_abc/` 与 `outputs/3d_strategy_v2/1024_three_layer_abc/`，包含 `config.json`（配置与输入指纹）、`code_version.json`、`decisions_*.json`（逐步决策与候选记录）、`final_routes_*.json`（终态几何）、`collision_sets_*.json`、`ledger_*.json`、`recheck_*.json`（重载复核）与 `comparison.csv`、`summary.json`。图文件位于 `outputs/3d_strategy_v2/figures/`。

复现命令（项目根目录）：

```
.venv\Scripts\python.exe -B scripts\run_3d_strategy_v2.py . outputs\3d_strategy_v2\512_three_layer_abc
--size 512
.venv\Scripts\python.exe -B scripts\run_3d_strategy_v2.py . outputs\3d_strategy_v2\1024_three_layer_abc
--size 1024
.venv\Scripts\python.exe -B scripts\visualize_3d_strategy_v2.py . outputs\3d_strategy_v2
```